

Chapter 6. Neoplasia

Neoplasia(신생물) : 정상세포가 어떤 자극에 의해 변형되어 자율적이고 무절제한 증식으로 생긴 조직 덩어리

<핵심 학습목표>

1. 종양의 원인 : 발암인자 Carcinogenic agents
 - 발암단계의 설명
 - 종양의 발암 원인 인자와 임상증상과 진단과정을 설명할 수 있다.
 - 종양의 원인인자로 발암원과 세포의 상호작용에 대하여 설명할 수 있다.
2. 발암인자의 종류와 기전
 - 화학적 발암인자
 - 물리적 발암인자
 - 생물학적 발암인자

Etiology of Cancer: Carcinogenic Agents

암의 병인학, 발암 요인

Soot and Cancer : chimney sweep's carcinoma

- 석탄을 때며 나오는 그을음(타르) : 굴뚝 청소부(chimney sweep)에게 scrotal cancer(음낭암), squamous cell carcinoma(편평세포 암)이 다발하는 것을 Percivall Pott라는 영국 외과 의사가 관찰함
- 암을 발생시키는 원인 : 타르(화학성분)
- 암 발생과 발암인자 간의 관계를 처음 정립한 사람

편평세포암종 Squamous cell carcinoma

Squamous Cell Carcinoma



- 화학적 발암인자(ex. 타르)에 노출되어 잘 생기는 대표적인 암종
- 피부 편평세포에서 발생하는 대표적인 피부암
- 피부 외측 각질층에 두껍고 단단하게 암 조직이 형성되어 치료가 어려움
- 상피조직은 왕성한 분열, 재생이 이루어져야함. 성인의 경우 하루 10g 내외의 인설이 각화되어 떨어짐 인설 : 피부의 가장 겉층에 있는 각층에서 떨어진 박탈소편(剝脫小片)
- 염증반응, 노인, 건성 피부에는 더 많이 떨어짐 집안 먼지 성분의 대부분이 각화된 인설임. 인설의 주성분은 케라틴
- 피부 세포에 가장 많이 발생하는 암이 기저세포 암종, 편평세포 암종
- 궤양이 일어나고 하부 조직으로 성장이 일어나 단단하고 두껍게 층을 형성하여 사마귀와 같은 모습을 보이는 암종으로 나타남
- 이런 편평세포 암종의 주요 원인이 바로 화학적 인자라는 것 알아두기

발암원과 세포 내 상호작용

- 암 발달단계 : 개시와 촉진이라는 두 단계를 거침 이 둘은 별개의 과정
- 발암작용 carcinogenesis : 오랜 시간에 걸쳐 단계적, 보완적 돌연변이의 축적으로 발생. 개시를 하는 물질과 촉진을 하는 물질은 별개의 것임

1. 개시 : 종양형성 가능 종양을 처음 시작하게 함 Initiator
 - 영구적인 DNA 손상 야기 : 비가역적이고 기억되는 손상
 - 모든 종양의 개시유도 화학발암물질은 고도로 반응성을 가진 친전자체 electrophiles
 - 세포 내 전자가 풍부한 친핵성 nucleophiles 부위와 반응 : DNA, RNA, 단백질
 - 발암 개시는 DNA에 수복될 수 없는 비치명적 손상 초래
 - 결국, 돌연변이 세포는 딸세포에 DNA 손상 전달
 - 종양이 증식하지 않는 이상 임상적으로 큰 문제를 발생하진 않음
2. 촉진 : 개시된 세포에서 종양을 유도하지만 자체로는 발암원이 아니다 promoter
 - 직접적인 DNA 손상이 아니며, 가역적이다
 - 종양 개시세포의 증식을 증강 : 부가적인 돌연변이 유발

주요 화학 발암물질

Action mechanism	Group	Agents
Carcinogens Direct-Acting	Alkylating Agents	• β-Propiolactone • Dimethyl sulfate • Diepoxybutane • Anticancer drugs (cyclophosphamide, chlorambucil, nitrosoureas, and others)
	Acyating Agents	• 1-Acetyl-imidazole • Dimethylcarbamyil chloride
Pro-carcinogens That Require Metabolic Activation	Polycyclic and Heterocyclic Aromatic Hydrocarbons	• Benz[<i>a</i>]anthracene • Benzo[<i>a</i>]pyrene • Dibenzo[<i>a,h</i>]anthracene • 3-Methylcholanthrene • 7,12-Dimethylbenz[<i>a</i>]anthracene
	Aromatic Amines, Amides, Azo Dyes	• 2-Naphthylamine (β-naphthylamine) • Benzidine • 2-Acetylaminofluorene • Dimethylaminoazobenzene (butter yellow)
	Natural Plant and Microbial Products	• Aflatoxin B₁ • Griseofulvin • Cycasin • Safrrole • Betel nuts
	Others	• Nitrosamine and amides • Vinyl chloride, nickel, chromium • Insecticides, fungicides • Polychlorinated biphenyls

- Carcinogen이 직접적으로 작용하는 경우와 대사과정을 거쳐 발암물질로 작용하는 Pro-carcinogen으로 나눌 수 있음

* Carcinogens Direct-Acting

1. Alkylating Agents 알킬화 제재

- 많은 항암제로 사용하는 약물들도 포함됨. 백혈병, 림프종, 난소암 등 암 치료에 주로 활용함
- 치료 효과도 일정 부분 있지만, 위 물질 자체의 독성에 의해 급성 골수암, 백혈병과 같은 2차 암을 유발할 수 있음
- 알킬화 제재는 핵산의 수소를 알킬기와 치환한 물질. 알킬화에 의해 종양 세포의 DNA 복제나 mRNA 전사가 억제되며 항종양 효과를 나타내는데, 증식성이 높은 세포 분열을 억제하는 특징이 있음. 즉, 빠르게 증식을 하는 정상 세포에 장애를 일으킬 수 있음(조혈장애, 면역 억제, 장상피, 피부 점막, 모낭 조직 장애)
- Anticancer drugs로 Cyclophosphamide, Chlorambucil, Nitrosoureas 이 약물들이 현재도 사용되지만, 위에서 언급한 부작용 때문에 새로운 항암제의 개발이 필요함

* Pro-carcinogens That Require Metabolic Activation

1. Aromatic Hydrocarbons

- 대표적인 방향족 탄화수소 Benzo[*a*]pyrene이 있음(벤조피렌 a타입)
- 담배 연기, 화석 연료를 태울 때 많이 발생함
- 다환성의 방향성 탄화수소로 인체에 많이 축적되며 여러 가지 암과 돌연변이를 유발하는 일종의 환경 호르몬
- 구운 소고기, 검게 탄 식품, 자동차 배기가스, 쓰레기 소각 연기 등에 많이 포함되며 WHO에 분류된 발암물질

2. Aromatic Amines, Amides, Azo Dyes 아로마틱 아민 계열

- 방향족 아민류
- 대사과정을 거쳐서 더 강력한 발암물질로 바뀜
- 암모니아에서 수소가 알킬이나 작용기가 있는 방향족 고리로 치환된 작용기가 있는 질소 유기 화합물
- 수소 대신 알킬기가 몇 개냐에 따라 1차, 2차 등으로 나눔. 화합물 내 아민 작용기의 숫자에 따라 2개면 Diamine, 3개면 Triamine, 4개면 Polyamine 으로 분류함
- 아민 작용기에 있는 질소 분자는 비공유 전자쌍이 있어서 산과 중화반응하는 염기로 작용하기도 하고, 전자가 부족한 친전자체에 전자를 주는 친핵체로 작용하기도 함
- 지방족 아민은 동식물이 부패될 때 많이 생성됨 냄새의 원인
- 아민 종류는 대사과정을 통해 더 강력한 발암물질이 됨 한번 더 강조

3. 그 외 Natural Plant and Microbial Products

- 건과류에 많이 발생하는 곰팡이 등에서 내뿜는 독소 : Aflatoxin B1(간암을 유발함)
- nickel, chromium과 같은 중금속
- 살충제
- Nitrosamine and amides : 메틸기 2개, 나이트로기로 이루어짐. 아민, 산화질소, 아질산염 이런 것들이 반응하며 생기는 물질. 대사가 되면서 강력한 발암물질로 작용하게 됨

국제암연구소(IARC) 발암성 물질 분류

그룹	정의	해석
Group 1	• 인체 발암성 물질	인체에 대한 충분한 발암성 근거 있음
Group 2A	• 인체 발암성 추정 물질	실험동물에 대한 발암성 근거는 충분하지만 사람에게 대한 근거는 제한적임
Group 2B	• 인체 발암성 가능 물질	실험동물에 대한 발암성 근거가 충분하지 못하며, 사람에게 대한 근거 역시 제한적임
Group 3	• 인체 발암성 미분류 물질	실험동물에 대한 발암성 근거가 제한적이거나 부적당하고 사람에게 대한 근거 역시 부적당함
Group 4	• 인체 비발암성 추정 물질	동물, 사람 공통적으로 발암성에 대한 근거가 없다는 연구 결과

그룹	정의	해석
Group 1	• 113개 • 발암물질 확실	• 흡연, 석면, 비소, 술(알코올과 아세트알데히드), 디젤매연, • 대기오염, 미세먼지, X-선, 햇빛, 플루토늄, 라돈, 톱밥분진, 석탄 • 벤조피렌 • 아플라톡신, 간염바이러스
Group 2A	• 66개 • 발암물질 가능성 높음 • probably	• 아크릴아마이드, 튀김, 가공육, 붉은고기 (나이트로소화합물, 다환 방향족 탄화수소, 헤테로사이클릭아민, 벤조피렌) • 항암제 시스플라틴, 아크릴아마이드 (폴리염화 바이페닐) • N-nitrosodimethylamine (NDMA) * 라니티딘 • N-Nitrosodiethylamine (NDEA) * 발사르탄
Group 2B	• 285개 • 인체 발암성 가능 있음	• 경유, 휘발유, 캐러멜 색소, 카본블랙, 사염화탄소 • 휴대폰 전자기장
Group 3	• 505개 • 발암물질 미분류	• 엘라민, 카페인
Group 4	• 1개 : 발암물질 아님	• 동물, 사람 공통적으로 발암성에 대한 근거가 없음

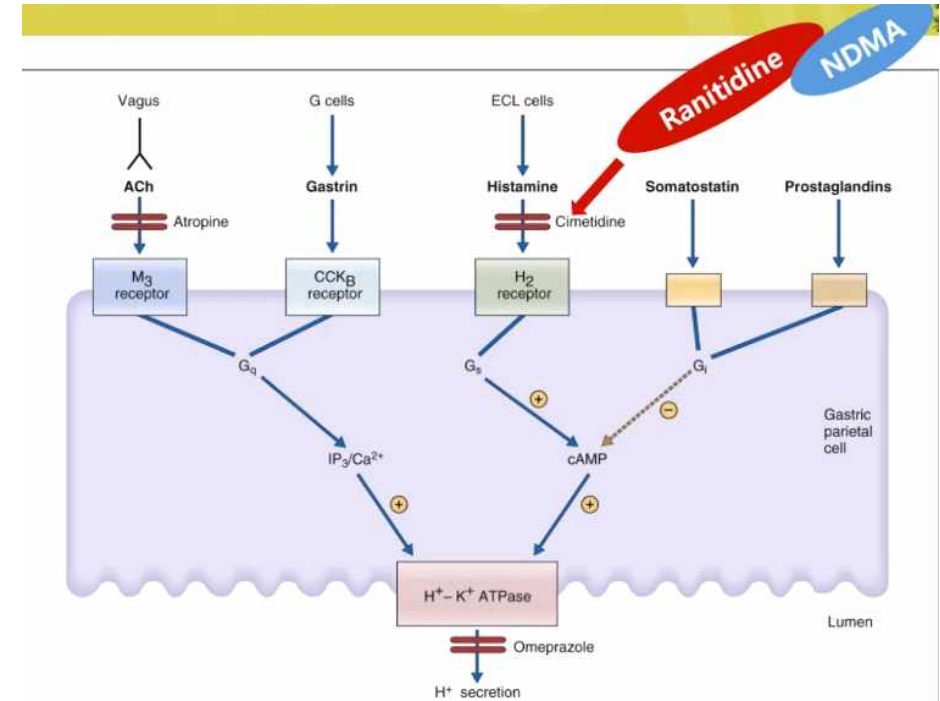
- 라니티딘, 발사르탄 : 약물을 제조할 때 부가적으로 생길 수 있는 Nitrosodimethylamine(NDMA), Nitrosodiethylamine(NDEA)
- 한때 고혈압, 당뇨병 약물 제조 시에 위 물질이 생긴 것이 확인되어 대거

폐기처분 된 경우가 있었음



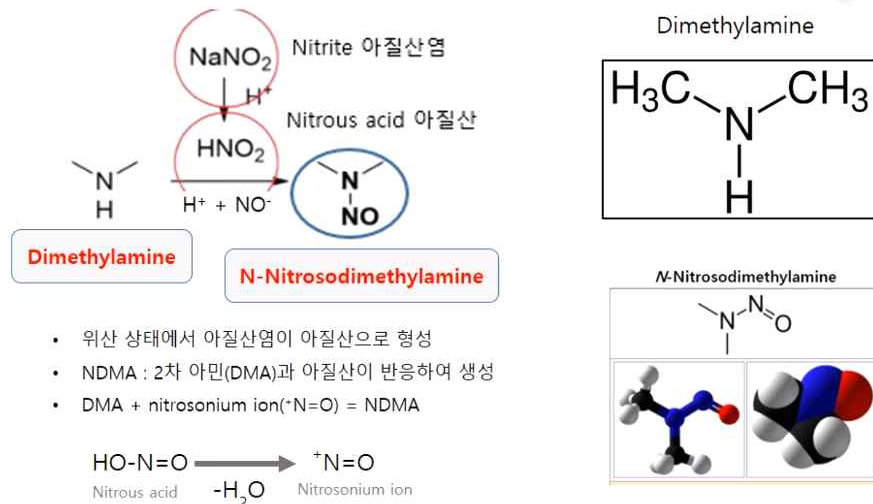
한번 확인해보라고 하심

라니티딘 : 위산분비 조절 제제



- 약품을 조제하는데서 발생하는 화학물질들. 대표적으로 NDMA가 있음
- 라니티딘은 위산분비 조절 제제로 많이 쓰이는 약물
- 위벽에서 위산의 분비를 자극하는 히스타민이 H₂ receptor에 붙어서 작용하는데, 라니티딘은 이를 억제하는 기능을 함(위산분비 억제에 작용하는 여러 약물의 기전이 있는데, omeprazole은 promoter pump inhibitor로 작용함)
- 라니티딘 약물을 조제시에 NDMA라는 발암물질이 발생함 내가 먹는 위장약에 발암물질이 있다고 해서 큰 파장이 일어났었음
- 발사르탄은 고혈압, 심부전 치료제로 사용되는데, 이것 역시 NDMA라는 발암물질이 발생함 찾아보니 NDMA, NDEA 둘 다 발생함

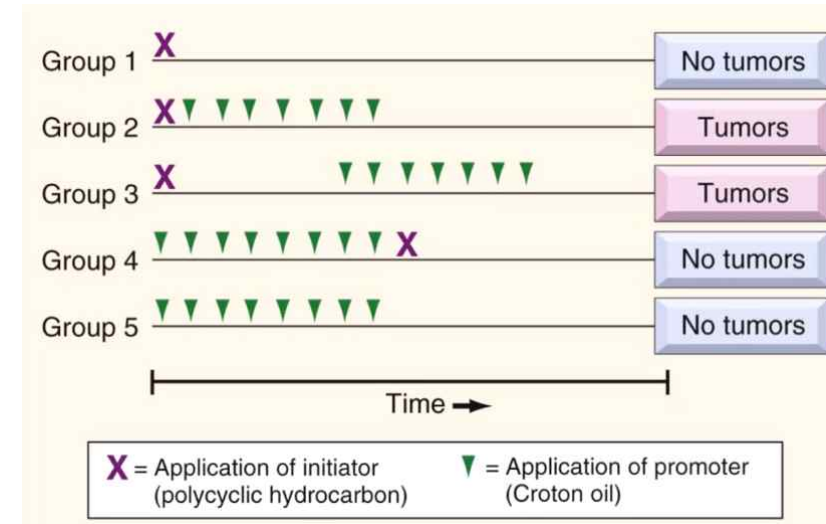
NDMA N-Nitrosodimethylamine



- Dimethylamine : amine에 메틸기가 2개, CH_3O 가 2개 붙어서 형성된 구조. 아민에 2개의 알킬그룹이 붙어서 형성된 그룹
- 우리 몸의 위 등에 자연적으로 발생하는 물질
- Dimethylamine에 nitrosodium ion이 붙어서 NDMA가 형성됨
- NDMA는 nitrosodium ion을 생성할 수 있는 아질산염이 위를 통해서 들어올 때 많이 생성됨. 아질산염은 위산상태에서 아질산이 되고, 아질산은 물을 생성하면서 nitrosodium ion이 됨
- NDMA는 발암력이 강력하고 적은 용량으로도 생체 내에서 암 유발이 가능
- 대부분의 발암물질이 신체 특정 부위에 부분적으로 작용하나, NDMA는 광범위하게 작용
- 가공육(햄, 소시지, 베이컨), 알코올성 음료, 김치, 어류 가공품 등의 식품에 널리 포함될 수 있음
- 특히 인체 내에서 산이 많이 분비되는 위같은 장소에서 아질산이 형성이 되고, 이 아질산으로부터 nitrosodium ion이 형성이 되면서 NDMA가 형성이 되고, 이 NDMA가 간에서 효소의 대사작용에 의해서 강력한 발암물질로 전

환이 되며 간암, 위암 등 여러 가지 암을 일으킬 수 있는 발암물질이 됨

발암과정의 개시와 촉진



화학적 발암과정을 설명하기 위해 실험한 결과를 보여주는 그림

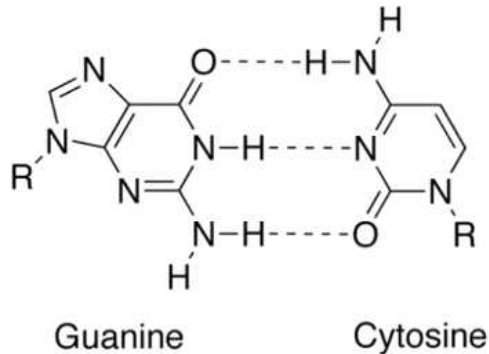
* X : 개시인자 / 세모 : 촉진인자

- Group1 : 개시인자만 처리했을 경우 종양이 발생하지 않음
- Group2, 3 : 개시인자를 처리한 후 promoter인 크로톤 오일을 처리한 경우 종양이 발생함. 개시인자가 DNA에 손상을 입혔기에 한참 후에 크로톤 오일을 처리해도 촉진인자로 기능을 함
- Group4 : 촉진인자를 먼저 처리하면 종양이 형성되지 않음 순서 반대로
- Group5 : 촉진인자만 처리하면 종양이 형성되지 않음
- 결론 : 개시인자로 DNA에 회복될 수 없는 손상을 입힌 후에 촉진인자를 처리해야 암발생이 일어날 수 있음. 순서에 맞는 타격이 중요함

직접작용 발암물질 : 알킬화 제제

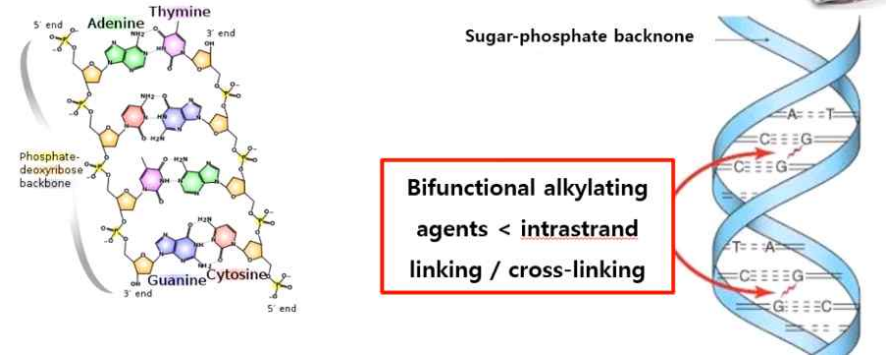
- * alkylating agents : 유기 화합물에 알킬기(ex. 메틸기) 도입
- 알킬화제라는 단어는 화학요법의 한 분류를 뜻하는 것으로 자주 사용됨
- Anticancer drugs 초기 항암제(ex. cyclophosphamide, chlorambucil, nitrosoureas, etc.) : alkylating agents로써 암세포도 죽이지만 정상세포에도 많은 타격을 주어 부작용과 2차 발암을 유발할 수 있음

- * 항암제로서의 알킬화제
- DNA의 구아닌(7-N-guanine)의 교차결합을 손상시킴
- 이렇게 된 DNA 이중나선은 풀릴 수 없게 되며, 변이에 의해 세포분열이 불가능하게 되어 세포독성을 나타냄



guanine과 cytosine이 결합하는데, 위 결합을 손상시킴

DNA에 대한 이중기능 알킬화제제의 효과



Intrastrand linking : 같은 strand에 있는 염기들을 linking 시켜 DNA가 잘 풀어지지 않도록 구조를 변형시킴

Interstrand linking : strand 사이에 있는 염기들을 cross linking해서 DNA의 구조를 망가뜨림

- * alkylating agents의 효과
- DNA guanine의 N7 위치에 알킬레이션
- 비정상 염기쌍으로 인한 미스코딩
- guanine 잔기의 절제에 의한 탈퓨린화로 DNA 절단
- DNA 교차결합과 고리 열림 발생
- 결론 : 안정적인 DNA 구조를 파괴하는 기능을 함

- * 전통적인 항암제
- alkylating agents를 이용한 암세포 DNA 구조 변형 혹은 DNA 파괴를 야기하여 암세포가 증식하지 못하도록 기능함
- 정상적인 세포의 DNA 변형도 야기하기 때문에 2차적인 부작용 유발
- 2세대 표적 항암제, 3세대 면역 항암제, 4세대 대사 항암제 등 새로운 항암제의 개발이 필요함

아데닌 티민은 이중 수소결합, 구아닌 사이토신은 삼중 수소결합 알아두기

전통적인 항암제

* 알킬화제 Alkylating agent

- DNA 구조 변형 : 사슬 절단
- Busulfan, Chlorambucil, Cyclophosphamide, Melphalan
- Nitrogen Mustard, Nitrosourea, Cisplatin, Ifosfamide

* 항대사제 Antimetabolic agent

- 암세포 증식에 필요한 대사 과정을 저해하는 작용
- Cytarabine, Fluorouracil(5-FU), Mercaptopurine(6-MP), Methotrexate(MTX)

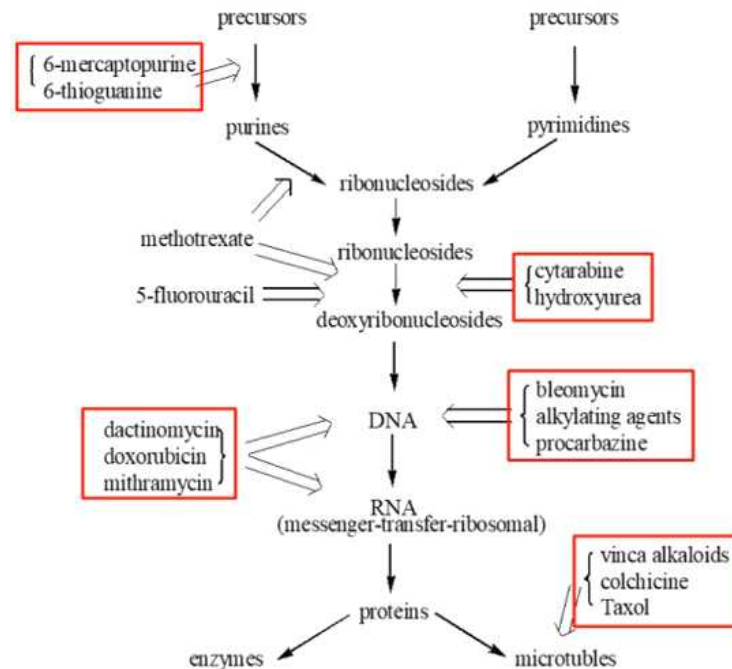
* 항암 항생제 Antibiotics

- 세균에서 생산되는 항생제 중 항암효과
- Actinomycin-D, Bleomycin, Daunorubicin, Adriamycin, Mitomycin-C

* 알칼로이드 Vinka Alkaloids

- 천연물에서 많이 발견됨
- 유사분열 시기 중 중기에서 세포분열을 중지시키는 약물
- Vinblastine, Vincristine(Oncovin), Vindesine, Vp-16(Etoposide)
- 결론 : 전통적인 항암제들은 암세포를 죽이기 위해서 특정부분을 화학적으로 타겟팅하긴 하지만, 정상적인 세포에도 유사한 효과를 나타내기 때문에 많은 부작용이 있고 2차적으로 암을 발생시킬 수 있는 화학물질임

전통적인 항암제 작용 기전



- 화학물질들이 핵산의 어떤 부분에 영향을 끼치는지 보여줌
- 핵산의 전구물질에서부터 최종적으로 DNA, RNA, Protein에 이르기까지
- 각 항암제가 기전의 어느 부분을 타겟팅하는지 보여줌

간접작용 발암물질

- 최종 발암물질 활성을 갖기 전 대사 전환이 필요한 화학물질
- * 강력한 간접 화학 발암물질 : 화석연료에 존재하는 다환탄소수소(polycyclic hydrocarbon)
 - 고기 구울 때 동물성 지방에서 발생
 - 주 활성산물 epoxide : DNA, RNA, 단백질과 결합하여 부가산물 형성
- * Benzo[a]pyrene(벤조피렌 a타입) : 담배 흡연 시 발생. 화석연료 연소 시에

도 나오고, 고기를 고온조리 할때도 나옴

* Aromatic Amines, Azo Dyes : 염료 및 식용색소

* Vinyl chloride(중합하면 Polychlorinated biphenyls) : 플라스틱 폐기물

* Aflatoxin B1(Aspergillus 속 곰팡이 종류의 2차 대사산물) : 간세포 괴사와 담관증식(간암 유발 원인으로 주목받음)

* Nitrosamine / amides(아민 종류에 질소가 붙어서 발생)

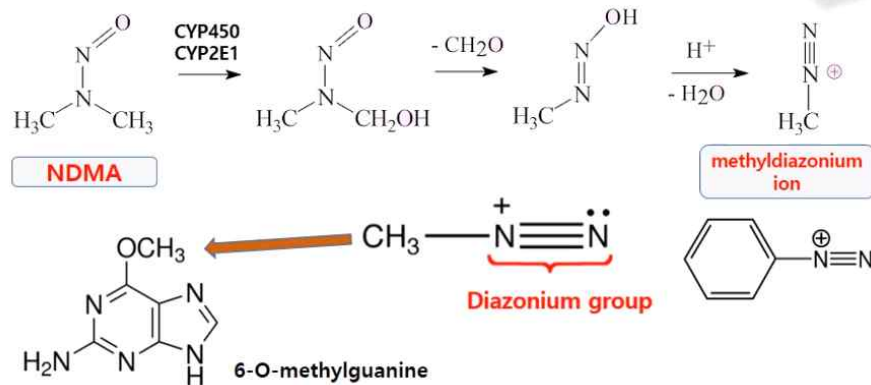
- 가공육(ex. 베이컨 햄 소시지 육포) 1군 발암물질

- 임상적으로 매일 50g 가공육 섭취시 대장암 발병율 18% 증가한다는 보고서 존재

- 아질산 나트륨은 식품보존제로 많이 사용됨

- 아질산 나트륨 + 고기 단백질과 만나 가열되면서 음식 내의 아민을 nitrosylation하여 nitrosamine 생성(간 발암물질로 주목받음)

NDMA 대사를 통하여 발생하는 DNA 알킬레이션



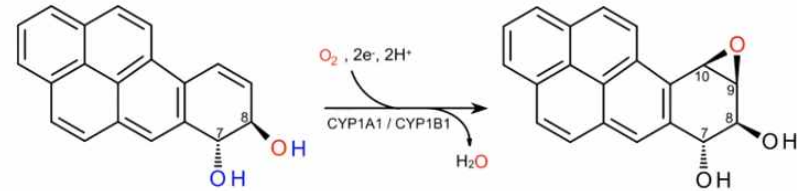
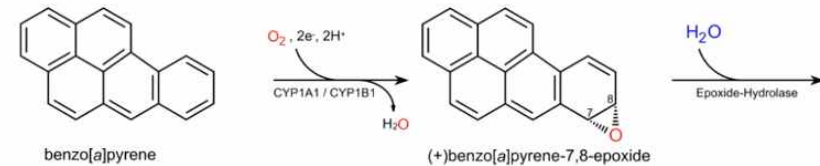
- 아질산염으로부터 발생하는 NDMA는 간에서 대사를 통하여 발암물질로 변환됨 간효소 CYP2E1에 의해 대사되어 methyl diazonium ion이 됨
- NDMA는 methyl diazonium ion으로 전환될 수 있다. 이것은 알킬화제제로서 dinitrogen을 제거하는 기능 때문에 알킬화제제로 작용한다. 따라서 DNA를 알킬화하는 기능의 물질로서 발암인자로 기능하게 된다.

- 구아닌의 6번째 탄소에 붙어있는 산소에 메틸기를 붙여 알킬레이션 시키게 되고, 이렇게 알킬레이션된 구아닌은 정상적인 기능을 하지 못하게 됨

- 염기의 strand 구조 자체를 망가트려서 발암물질로 기능함

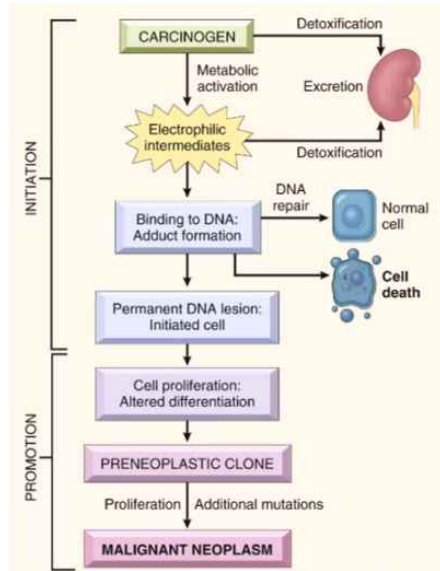
벤조피렌 대사

발암물질 benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxide 생성



- 벤조피렌 역시 간접적인 발암물질
- 간의 대사를 통해 epoxide가 형성되고, 이 epoxide가 DNA에 붙어서 DNA strand의 구조를 변형시켜서 돌연변이를 일으킴

화학적 발암과정



- 2단계로 나뉘어짐. 개시(Initiation)와 촉진(Promotion) 단계

- * 개시자가 개시세포의 클론성 확장을 유도하고, 전신생물 클론을 생성한다.
- carcinogen이 대사의 활성화를 통해 친전자체 중간산물이 형성되는데, 이는 DNA에 binding을 잘하는 반응성이 높은 물질이기 때문에 핵산에 binding을 하고나서 부가적인 산물들을 형성하게 되고, 이것들로 인해서 DNA에 영구적인 손상이 나타나게 되면 개시세포(종양을 형성하는 초기세포)가 됨. 물론 carcinogen이나 중간산물들은 detoxification 과정을 거쳐 체외로 많이 배출되지만, 그럼에도 남아있는 물질들이 Initiation 과정을 일으킴
- 부가적인 산물들로 인해 DNA 변형이 있다고 하더라도 정상적으로는 DNA 수복과정을 통해 정상세포로 생존할 수도 있지만, 이런 과정이 일어나지 않게되면 세포사망, 즉 세포자멸사로 이어짐

* 촉진자나 다른 요소에 의해서 유도된 추가적인 증식은 부가적 돌연변이를 유발하고 악성종양의 출현을 유발한다.

- 개시세포가 촉진자의 영향을 받아 전신생물성 클론이 만들어지고, 이것들이 증식을 하며 부가적인 돌연변이가 축적되면서 malignant neoplasm(악성종양)이 형성됨

화학적 발암물질의 발암능

* 화학물질의 발암능

- 친전자성 유도체의 유전적 반응성 및 대사활성화와 불활성화 사이의 균형에 의해 결정

* 대사계 : 사이토크롬 p450 의존적인 일산화첨가효소(monooxygenase)

- p450 코딩 유전자 다양성 : 효소활성 및 유도능은 개인별 차이가 많다.

- 발암성 평가 : 효소의 다형성에 대한 유전적 분석

* (예) CYP1A1 : 벤조피렌(benzo[a]pyrene) 대사에 중요한 역할

- 백인 10%에서 쉽게 유도되는 효소 : 흡연자의 폐암 위험 증가

- 감수성 CYP1A1 유전자형을 가진 가벼운 흡연자에서 관용적 유전자형이 없는 흡연자에 비해 폐암 발생을 7배

* 연령, 성별, 영양상태 등도 생성독소물질의 내적 농도결정에 영향

- 개인의 발암성에 영향을 준다.

화학발암물질의 분자 표적

* 악성전환 원인이 돌연변이이므로 개시화학물질들이 발암성을 나타낸다.

- 표적분자(종양유전자 및 종양억제유전자) : 가장 대표적하게 RAS(종양유전자), p53(종양억제유전자)

* 아플라톡신 B1

- 음식오염(견과류 곰팡이)과 간세포암종의 연관성

- p53 유전자 내 지표돌연변이 유발

- TP53(p53을 만들어내는 유전자)의 249(serine) codon, a G:C→T:A

transversion : serine→arginine 대체 변이 → p53 기능이 떨어짐 → 종양 억제 기능을 할 수 없기 때문에 종양 형성으로 이어짐

- p53을 만드는 TP53의 249번째 아미노산의 코돈이 변환되면 세린이 아르기닌으로 대체되어 p53 단백질의 변형이 생기고, 기능이 떨어지게 됨

* 폐암

- 흡연물질 : 흡연자 발생 비율이 비흡연자에 비해 10배

- 염기 대체(base substitution) 발생 : “smoking gun”

- 흡연물질 안의 벤조피렌 등에 의하여 발생

* 생활환경 발암원

- 직접 or 간접적으로 우리 몸의 중요한 유전자를 표적함

- vinyl chloride, arsenic, nickel, chromium, insecticides, fungicides, and polychlorinated biphenyls, nitrites

핵심 개념 : 화학 발암과정 (앞서 한 것 요약)

* 화학 발암물질

- DNA 직접 손상을 유발하는 고도반응성 친전자군 보유

- 돌연변이 유발 → 암 발생

* 직접 작용 발암물질

- 발암물질이 되기 위한 대사변환이 필요 없음

- ex. 알킬레이팅 인자 : 화학요법 치료제인 동시에 발암원

* 간접작용 발암물질

- 내적 대사기전을 통해 최종 발암물질 전환

→ 사이토크롬 p450 등 내부 효소의 다양성이 발암과정에 영향을 줌

ex. benzo(a)pyrene, azo dyes, aflatoxin : 병적 자궁내막증식 및 간 재생활동성 유발

* 세포가 돌연변이원이나 개시인자에 노출 후

- 종양 발생은 돌연변이 증식을 자극하는 촉진인자에 의해 강화

물리적 발암 요인 : 방사선으로 인한 기전

* 방사에너지

- 자외선(UVA 320~400nm, UVB 280~320nm, UVC 200~280nm)

- 이온화 전자기선(x-rays, γ-rays)

- 입자방사선(α particles, β particles, protons, neutrons)

* 원자폭탄, 핵발전소 원자로 폭발

- 방사선 축적 효과는 잠복기간이 길다.

자외선

* 피부 편평세포암종, 기저세포암종, 흑색종 : 가장 많이 발생

- 자외선 유형, 강도, 멜라닌 양에 따라 발병 양상이 달라짐

ex. 멜라닌이 적은 유럽인, 적도 지역에 사는 사람들의 발병 ↑

- 비흑색종 피부암 : 자외선 노출 누적과 관련

- 흑색종 : 간헐적으로 강력한 자외선에 노출 (일광욕 등)

* UVB, UVC 발암성 (오존층에 의해 차단됨)

- DNA에 UV 광자 흡수 → **DNA 내 피리미딘 교차결합으로 이량체 형성**

- DNA 나선을 비틀고 상대 DNA 나선의 염기와 정상적 이량화 방해

* 피리미딘 이량체는 뉴클레오타이드 절제수복경로에 의해 수선

- 수선의 5단계와 이에 참여하는 30개 이상의 단백질

- Nucleotide excision repair system : UV에 의해 유도되는 DNA 손상 회복에 중요한 기전

- 과도한 태양광 노출 → 뉴클레오타이드 수복경로 한계 초과 → 오류가 일어날 수 있는 DNA 수선 기전 작동 → 그 영향으로 세포생존을 위한 유전체 돌연변이 유도 → 암 발생

ex. 색소성건피증(DNA endonuclease 결핍의 유전적 이상)

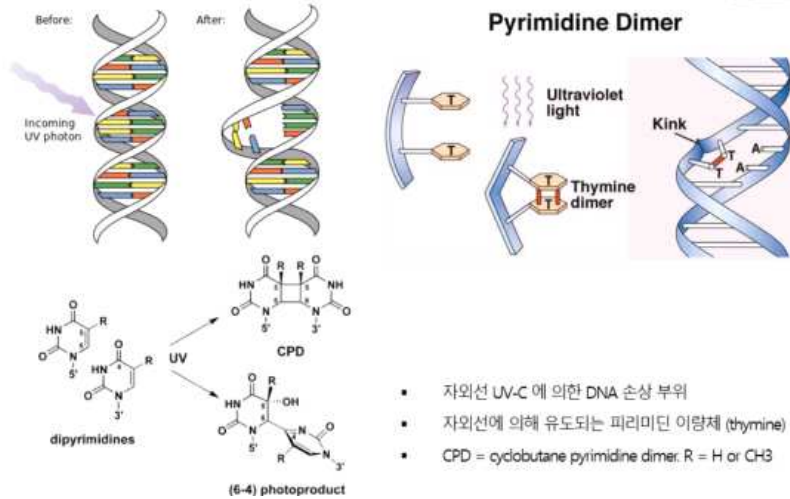
* 태양광 노출은 치명적 암 발생에 중요한 원인이 될 수 있다.

ex. 흑색종 : 오류 성향이 많은 피리미딘 이량체 수선으로부터 유래된 많은 돌연변이로 인해 발생

DNA 자외선 손상

* Pyrimidine Dimer 피리미딘 이량체의 형성

- 피리미딘 이량체가 DNA 돌연변이를 유도하여 암 발생으로 이어짐



자외선으로 유도되는 돌연변이 기전

* 자외선에 의해 형성된 시토신 잔기 이량체 형성

- DNA 복제 동안 두 가닥은 템플레이트가 되어 새로운 가닥을 형성
- 시토신 이량체는 정상적인 구아닌 대신 아데닌이 새로운 가닥으로 들어가도록 하여 CC → TT 돌연변이 발생
- 결국, 시토신 이량체가 교정된다고 하더라도, 돌연변이는 DNA 수복으로 인해 발견되지 않음
- ∴ 돌연변이가 축적되고 암을 유발함

이온화 방사선에 의한 발암

* 사람의 경우 방사선 유도 암에서 조직 별로 취약성이 다르게 나타난다.

- 골수성백혈병이 가장 다빈도
- 청년층의 갑상선 암이 그 다음
- 유방, 폐, 침샘 조직이 그 다음
- 피부, 뼈, 소화관은 방사선 유도 종양에 저항하는 조직

but, 방사성 에너지에 과다 노출되면 어떤 세포도 암성 전환 가능성이 있음

방사선 발암 기전

* 이온화 방사선

- 염색체 절단, 전위, 적은 빈도의 점 돌연변이 유발
- 유전자 손상과 발암 현상

* 자외선

- DNA 내에서 피리미딘 이량체 형성 돌연변이 유발
- 피부의 편평상피암종 흑색종 유발
- 피리미딘 이량체 수복 결함 환자 → 색소성 건피증 고위험 환자

* 방사선 진단검사(CT) 시 방사선 노출은 적지만 암발생 위험을 배제할 수 없다. 특히 어린이 주의!

